

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____指导老师：_____成绩：_____
实验名称：_____实验类型：_____同组学生姓名：_____

一、实验目的

- (1) 能够简要叙述各元器件特点。
- (2) 能够阐述电阻色环标注方法及各色环的含义。
- (3) 能够阐述电容数字标注方法。
- (4) 分别读出第一课 PPT 最后两页中的电阻和电容的参数。
- (5) 完成讲义 P66 3. 使用操作练习：万用表使用的实验。

二、实验任务与要求

- (1) 练习万能表使用。用万能表测试常用电子元件电阻、电容的参数，并记录所测数据。
- (2) 用万能表测量并记录二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

利用万能表，完成常用电子元器件的参数测量。

四、主要仪器设备

万能表、多个电阻器、多个电容器、二极管 1N4007、三极管 9013。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 挑选 4 个电阻器，读出标称值，用万能表测出测量值。
- (2) 挑选 4 个电容器，读出标称值，用万能表测出测量值。
- (3) 用万能表测量并记录二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

5.2 实验数据记录

- (1) 用万能表测试常用电子元件电阻、电容的参数，并记录所测数据。

电阻色环	电阻标称值	电阻测量值	电容标称值	电容测量值
蓝红黑黑棕	620 Ω	625 Ω	22 μF	21.13 μF
红黑黑橙棕	200k Ω	206k Ω	3.3 μF	3.344 μF
黄橙黑红棕	43k Ω	42.7 Ω	1000 μF	1.052 μF
绿棕紫棕棕	5.17k Ω	5.10k Ω	0.47 μF	0.5057 μF

- (2) 二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

二极管 1N4007 的正向导通压降：0.598V

三极管 9013 的电流放大倍数：147 倍

六、实验结果和分析处理

6.1 实验结果

- (1) 电阻器和电容器测量结果均在色环标注的误差内，测量结果良好。
- (2) 二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数与预期结果符合良好。

七、讨论、心得

7.1 心得

通过本次实验，我系统掌握了基础电子元器件的识别与测量技巧。如通过观察电阻色环，能够计算其实际阻值，利用三位数字法识别电容容量等，我深刻体会到了电子工程严谨的标准化规范。在万用表的操作练习中，我学会了各类档位的作用，以及如何根据预估范围选择量程，充分理解了万能表的作用。这种从理论识别到动手实操的转化，不仅增强了我的观察力，也为后续电路组装与调试打下了坚实的实践基础，让我认识到细节决定了电路运行的稳定性。

7.2 所学知识

(1) 简要叙述各元器件特点。

- 1. 电阻器
核心功能：利用导体阻碍电流的特性，在电路中起到分压、限流、分流及阻抗匹配等作用。
识别特点：通常通过色环（五色环或四色环）或数字标注阻值。它是无极性元件，性能稳定，是消耗电能的功率元件。
- 2. 电位器
核心功能：一种阻值可调的电阻器。通过旋转或滑动调节触点，改变接入电路的电阻值。
识别特点：通常有三个引脚，左右两端为固定阻值引脚，中间为动触点引脚。常用于音量调节、电压控制等。
- 3. 电容器
核心功能：能够存储电能。在电路中具有“隔直通交”的特性，常用于滤波、耦合、旁路和调谐。
识别特点：瓷片电容：体积小、无极性、耐压高，适合高频电路。
电解电容：有极性（引脚长正短负），容量大，常用于电源滤波。
- 4. 电感器
核心功能：将电能转化为磁能存储，特性与电容相反，具有“通直阻交”的作用。
识别特点：通常由导线绕制成线圈。它能抑制电流的突变，常用于滤波、振荡及延迟电路。
- 5. 二极管
核心功能：具有单向导电性，即电流只能从正极流向负极。
识别特点：通常有两个引脚，表面有色环或标志线的一端为负极。常用于整流、稳压和检波。
- 6. 三极管
核心功能：是电路的核心有源元件，具有电流放大作用，也可以作为无触点开关使用。
识别特点：通常有三个电极，即基极(B)、集电极(C)和发射极(E)。通过极小的基极电流可以控制较大的集电极电流。

(2) 阐述电阻色环标注方法及各色环的含义。

小功率碳膜和金属膜电阻，一般都用色环表示其阻值和精度。
色环电阻分为四色环和五色环，就是用 4 条或 5 条有颜色的环代表阻值和误差的大小。每个色环代表不同的含义。

不同位置色环代表不同含义，不同颜色代表不同数字。

颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银	本色
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
倍乘%	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	10 ⁻¹	10 ⁻²	
误差		±1	±2			±0.5	±0.25	±0.1			±5	±10	±20
字母		F	G			D	C	B	A		J	K	

(3) 阐述电容数字标注方法。

- 1. 电解电容器：直标，如×× μF，××V，××n×。
- 2. 瓷片电容器：标注为文字标记。

①直接标注：如××p，××n 等。

②倍乘标注：用 3 位数字表示，前两位表示有效数字，后一位为倍乘。如 333=33×10³=33nF=33000pF。104=10×10⁴=100nF=0.1 μF。

在有的电容器上还标记误差，误差的标记用字母表示。

字母	F	G	D	C	B	A	J	K	M
误差	±1	±2	±0.5	±0.25	±0.1	±0.05	±5	±10	±20

③数字标注：如.22，680，1000 等<1 的是μF，>1 的是 pF。

涤纶电容器：第一个读数为容量，单位μF。字母表示误差。最后一个读书表示额定电压，单位 V。

八、思考题

（1）请读出下列电阻的阻值及误差。

电阻色环	电阻标称值	电阻色环	电阻标称值
橙橙黑黑棕	330 Ω ±1%	棕黑黑蓝绿	100M Ω ±0.5%
棕银黑黑橙	3 Ω ±1%	黄橙黑橙棕	430k Ω ±1%
棕金黑红蓝	62 Ω ±0.25%	绿棕黑红棕	51k Ω ±1%
白棕黑黑棕	910 Ω ±1%	棕棕黑红红	11k Ω ±2%
蓝灰黑红棕	68k Ω ±1%	红黄黑橙棕	240k Ω ±1%
灰红黑橙棕	820k Ω ±1%	红紫黑黑棕	270 Ω ±1%

（2）请指出下列元件为何种元件，参数如何。

电容类型	参数（容量、额定电压）	电容类型	参数（容量、额定电压）
1 瓷片电容	300pF	2 瓷片电容	220pF
3 瓷片电容	68kpF	4 瓷片电容	2.2kpF
5 瓷片电容	1.5kpF	6 瓷片电容	100kpF
7 瓷片电容	5.6kpF	8 瓷片电容	10kpF
9 涤纶电容	0.47 μF±10%，63V	10 电解电容	22μF，16V
11 电解电容	2.2μF，50V	12 电解电容	33μF，25V